MODÈLE DSGE D'ANALYSE DE SIMULATION D'IMPACTS DES DÉCISIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

Sur la supervision générale de M. le Recteur de l'Université de Yaoundé I

L'Equipe de Modélisation du département de modélisation et applications industrielles de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY)

Sous la direction du chef de département de modélisation et application industrielles

Le

Pr Ngongo Isidore Séraphin

17 Novembre 2025

Table of contents

1. Ménage
2. Salaire
3. Produits de base
4. Firmes
5. Importation
6. Politique monétaire et fiscale
7. Reste du monde
8. Conditions d'équilibre et calibrage
9. Résultats des simulations et interprétation

Ménage

Ménage I

La fonction d'utilité U_t dépend de la consommation des biens C_t, du travail horaire L_{ht} de type h

$$U_t = \frac{\mu}{\mu - 1}\left(C_t - \xi(\bar{C}_{t-1})\right)^{\frac{\mu-1}{\mu}} exp\left(\frac{\eta(1-\mu)}{\mu(1+\eta)}\int_0^1 (L_{ht})^{\frac{\eta+1}{\eta}} dh\right)\varepsilon_t^C \quad (1)$$

où ε_t^C est le choc de demande de consommation qui suit un processus AR(1) tel que $\log \varepsilon_t^C = \rho_C \log \varepsilon_{t-1}^C + \xi_t^C$, avec ξ_t^C une variable iid et ρ_C son coefficient d'autocorrélation. ξ les habitudes de consommation, μ l'élasticité de substitution de la consommation et η l'élasticité salariale de l'offre de travail.

Le ménage représentatif maximise son utilité

$$E_o \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U_t \quad (2)$$

Ménage I

sous contrainte budgétaire

$$P_t C_t + \frac{B_t}{R_t} + \frac{e_t B_t}{R_t^f \left(1 + \kappa_t^f\right)} = B_{t-1} + e_t B_{t-1}^f + \Pi_t \tag{3}$$

où P_t est l'IPC, Π_t le profit payé par les firmes, R_t^f, R_t^f le rendement des actifs détenu par le ménage. e_t, B_t, B_t^f le taux de change les obligations domestiques et étrangères.

Les conditions de premier ordre donnent :

$$C_{i,t}(s) : \lambda_{i,t}(s) = \left(C_{i,t}(s) - \xi C_{i,t-1}(s) \right)^{\frac{-1}{\mu}} exp\left(\frac{\eta(1-\mu)}{\mu(1+\eta)} \int_0^1 (L_{i,ht}(s))^{\frac{\eta+1}{\eta}} dh \right) \varepsilon_{i,t}^C \tag{4}$$

$$B_{i,t+1}(s) : E_t \left[\beta \frac{\lambda_{i,t+1}(s)}{\lambda_{i,t}(s)} \frac{P_t}{P_{t+1}} R_t \right] = 1 \tag{5}$$

$$B_{i,t+1}^f(s) : \frac{e_t}{E_t(e_{t+1})} R_t = R_t^f (1 + \kappa_t^f) \tag{6}$$

Ménage I

$$L_{i,t}(s) : \lambda_{i,t}(s).W_{i,t}(s) = \left(C_{i,t}(s) - \xi\left(\bar{C}_{i,t-1}(s)\right)\right)^{\frac{\mu-1}{\mu}} \left(\int_0^1 (L_{i,ht}(s))^{\frac{1}{\eta}} dh \right)$$

$$exp\left(\frac{\eta(1-\mu)}{\mu(1+\eta)} \int_0^1 (L_{i,ht}(s))^{\frac{\eta+1}{\eta}} dh \right) \varepsilon^C_{i,t}(s)$$

avec κ^f_t la prime de risque sur le taux d'intérêt étrangers. La consommation du ménage $C_{i,t}$ est composée de la consommation des produits domestiques $C^y_{i,t}$ et des produits étrangers $C^m_{i,t}$ et est donnée par :

$$C_{i,t} = \left[(1-\chi^c)^{\frac{1}{\theta^c}} (C^y_{i,t})^{\frac{\theta^c-1}{\theta^c}} + (\chi^c)^{\frac{1}{\theta^c}} (C^m_{i,t})^{\frac{\theta^c-1}{\theta^c}} + \right]^{\frac{\theta^c}{\theta^c-1}} \quad (7)$$

et leur prix sont P^y_t et P^m_t. Le programme d'optimisation consistera pour les ménages de maximiser leur niveau de consommation, de manière formelle on a :

Ménage III

$$\max_{C_t^y} P_t^y C_t - \int_0^1 P_{i,t} C_{i,t} dj \tag{8}$$

$$\max_{C_t^m} P_t^m C_t - \int_0^1 P_{i,t} C_{i,t} dj \tag{9}$$

La demande optimale est

$$C_{i,t}^y = (1 - \chi^c)\left(\frac{P_t^y}{P_t}\right)^{\theta^c} C_{i,t}$$

et

$$C_{i,t}^m = \chi^c \left(\frac{P_t^m}{P_t}\right)^{\theta^c} C_{i,t}$$

avec P_t l'IPC tel que:

$$P_t = \left[(1 - \chi^c)(P_t^y)^{1-\theta^c} + \chi^c (P_t^m)^{1-\theta^c}\right]^{\frac{1}{1-\theta^c}} \tag{10}$$

avec χ^c, θ^c la part des biens étrangers et l'élasticité de consommation respectivement.

Salaire

Salaire I

Les ménages offrent une variété de service et de main d'œuvre sur le marché du travail. Étant dans une situation de concurrence monopolistique, les travailleurs tournées vers l'avenir cherchent á obtenir un salaire W_t^* qui maximisent leur utilité

$$E_t \sum_{\tau=0}^{\infty} \left(\beta\theta_w\right)^{\tau} U_{t+\tau} \tag{11}$$

sous contraintes

$$L_{ht} = \left(\frac{\prod_{k=1}^{\tau} \bar{\pi}_{t+k} W_t^*}{W_{t+\tau}} \right)^{-\varepsilon_w} L_{t+\tau} \tag{12}$$

$$P_{t+\tau} C_{t+\tau} = \prod_{k=1}^{\tau} \bar{\pi}_{t+k} W_t^* L_{h,t+\tau} dh + \Theta_{t+\tau} \tag{13}$$

où $\Theta_{t+\tau}$ inclus tous les autres éléments de la contrainte budgétaire autres que la consommation $C_{t+\tau}$ et la main d'œuvre $L_{h,t+\tau}$.

$$\left(W_t^*\right)^{1+\frac{\varepsilon_w}{\eta}} \left(w_t\right)^{-\frac{\varepsilon_w}{\eta}} = \frac{F_{1t}^w}{F^w} \tag{14}$$

Salaire II

avec

$$F_{1t}^{w} = \lambda_t \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w - 1}\left(C_t - \xi\left(C_{t-1}\right)\right)\left(L_t\right)^{\frac{1+\eta}{\eta}} + \beta\theta_w E_t\left[\left(\frac{\bar{\pi}_{t+1}}{\pi_{t+1}^{w}}\right)^{\frac{-\varepsilon_w(1-\eta)}{\eta}} F_{1,t+1}^{w}\right] \tag{15}$$

et

$$F_{2t}^{w} = \lambda_t L_t + \beta\theta_w E_t\left[\frac{\bar{\pi}_{t+1}}{\pi_{t+1}}\left(\frac{\bar{\pi}_{t+1}}{\pi_{t+1}^{w}}\right)^{-\varepsilon_w} F_{2,t+1}^{w}\right] \tag{16}$$

Le salaire agrégé est

$$\theta_w\left(\frac{\bar{\pi}_t}{\pi_t^{w}}\right)^{1-\varepsilon_w} + (1-\theta_w)\omega_w\left(\frac{\left(\pi_{t-1}^{w}\right)^{\gamma_w}\left(\bar{\pi}_t\right)^{1-\gamma_w}}{\pi_t^{w}}\right)^{1-\varepsilon_w} + (1-\theta_w)(1-\omega_w)\left(\frac{W_t^{*}}{w_t}\right)^{1-} \tag{17}$$

où $w_t = (1-\tau^{w})W_t$ est le salaire réel, τ_w la taxe sur le salaire. θ_w, ω_w, ε_w, π_t^{w}, γ_w représentent respectivement la probabilité d'indexation, la part des firmes tournées vers l'avenir, l'élasticité de substitution, l'inflation salariale, la part de l'indexation á l'inflation passée.

Firmes

L'objectif de la firme est de choisir un niveau L_t, K_t, M_t, COM_t^d, me_t qui maximise son profit

$$E_0 \sum_{\tau=0}^{\infty} \beta^{\tau} \frac{\lambda_{t+\tau}}{\lambda_t} \frac{P_t}{P_{t+\tau}} \Big(P_{t+\tau}^z Z_{t+\tau}^n - W_{t+\tau} L_{t+\tau} - P_{t+\tau}^i I_{t+\tau} - P_{t+\tau}^{com} COM_{t+\tau}^d - P_{t+\tau}^m M_{t+} \tag{18}$$

sous contraintes

$$Z_t^g = \Big[\delta_l \big(\varepsilon_t^A L_t\big)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_k \big(\mu_t K_t\big)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_{com} \big(COM_t^d\big)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_m \big(M_t\big)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_e \big(me_t\big)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \tag{19}$$

$$K_{t+1} = (1 - d_t) K_t + I_t \tag{20}$$

$$Z_t^n = Z_t^g - \frac{\chi}{2} \left(\frac{I_t}{I_{t-1}} \right)^2 I_t \tag{21}$$

où λ_t représente l'utilité marginale de la consommation du ménage, P_t le

Produits de base

Produit de base

$$COM_t = \left(Z_t^{com}\right)^{s_z} \left(A_t F\right)^{1-s_z} - \frac{\chi_{com}}{2}\left(\frac{Z_t^{com}}{Z_{t-1}^{com}} - 1\right)^2 Z_t^{com} \tag{22}$$

où Z_t^{com} est l'input des produits de base dans la production de bien final, F le facteur terre considérer comme fixe, χ_{com} le cout d'ajustement de l'investissement dans la production des produits de base. Échangeant avec le reste du monde, les produits de base proviennent d'une part de l'économie domestique (COM_t^d) et d'autre part au reste du monde (X_t^{com}), de manière formelle on :

$$COM_t = COM_t^d + X_t^{com} \tag{23}$$

Á l'optimum on a :

$$P_t = P_t^{com} \frac{s_z COM_t}{Z_t^{com}} - P_t^{com} \frac{\chi_{com}}{2}\left(\frac{Z_t^{com}}{Z_{t-1}^{com}} - 1\right)\left(\frac{3Z_t^{com}}{Z_{t-1}^{com}} - 1\right) \tag{24}$$

$$\frac{1}{R_t} E_t\left[P_t^{com} \chi_{com}\left(\frac{Z_{t+1}^{com}}{Z_t^{com}} - 1\right)\left(\frac{Z_{t+1}^{com}}{Z_t^{com}}\right)^2\right] \tag{25}$$

où P_t^{com} représente le prix des produits de base, l'élasticité de la

Firmes

Firmes I

Les firmes produisant les biens intermédiaires utilisent une fonction de production á élasticité de substitution constante (CES) :

$$Z_t^g = \left[\delta_l\left(\varepsilon_t^A L_t\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_k\left(\mu_t K_t\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_{com}\left(COM_t^d\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_m\left(M_t\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_e\left(me_t\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right. \tag{26}$$

Les firmes produisant des biens intermédiaires font faces á cout d'ajustement quadratique sur le niveau de l'investissement. La production net est

$$Z_t^n = Z_t^g - \frac{\chi_i}{2}\left(\frac{I_t}{I_{t-1}}\right)^2 I_t \tag{27}$$

où χ_i est le coefficient du cout d'ajustement.

L'objectif de la firme est de choisir un niveau L_t, K_t, M_t, COM_t^d, me_t qui maximise son profit. Les conditions de premier ordre donnent

$$W_t = P_t^z\left(Z_t^g\right)^{\frac{1}{\sigma}}\delta_l\left(\varepsilon_t^A\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\left(L_t\right)^{\frac{-1}{\sigma}} \tag{28}$$

$$Q_t = \frac{1}{R_t^k}E_t\left[P_{t+1}^z\left(Z_{t+1}^g\right)^{\frac{1}{\sigma}}\delta_k\left(\mu_{t+1}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\left(K_{t+1}\right)^{\frac{-1}{\sigma}} + Q_{t+1}\left(1-d_{t+1}\right)\right] \tag{29}$$

Firmes II

$$P_t^i = Q_t - P_t^z \frac{\chi_i}{2}\left(\frac{I_t}{I_{t-1}-1}\right)\left(\frac{3I_t}{I_{t-1}-1}\right) + \frac{1}{R_t^k} E_t\left[P_{t+1}^z \chi_i \left(\frac{I_{t+1}}{I_t - 1}\right)\left(\frac{I_{t+1}}{I_t}\right)^2\right] \tag{30}$$

$$P_t^{com} = P_t^z \left(Z_t^g\right)^{\frac{1}{\sigma}} \delta_{com} \left(COM_t^d\right)^{\frac{-1}{\sigma}} \tag{31}$$

$$P_t^m = P_t^z \left(Z_t^g\right)^{\frac{1}{\sigma}} \delta_m \left(M_t\right)^{\frac{-1}{\sigma}} \tag{32}$$

$$P_t^{me} = P_t^z \left(Z_t^g\right)^{\frac{1}{\sigma}} \delta_{me} \left(me_t\right)^{\frac{-1}{\sigma}} \tag{33}$$

$$Q_t \bar{d} \rho \exp(\rho(\mu_t - 1)) = P_t^z \left(Z_t^g\right)^{\frac{1}{\sigma}} \delta_k \left(\mu_t\right)^{\frac{-1}{\sigma}} \left(K_t\right)^{\frac{-1}{\sigma}} \tag{34}$$

où Q_t est le multiplicateur de Lagrange de l'évolution du capital[1].

ainsi le prix agrégé donne

$$\theta\left(\frac{\bar{\pi}_t}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon} + (1-\theta)\omega\left(\frac{(\pi_{t-1})^{\gamma}(\bar{\pi}_t)^{1-\gamma}}{\pi_t}\right)^{1-\varepsilon} + (1-\theta)(1-\omega)\left(\frac{P_t^*}{P_t}\right)^{1-\varepsilon} = 1 \tag{35}$$

[1] Il faut noter que la division des différentes variables par le prix des biens finaux P_t donnent des variables réelles.

Importation

Importation I

Les entreprises importatrices choisissent un prix P^{m*} qui maximise leur profit. Leur programme est le suivant

$$\max_{P_t^{m*}} E_t \sum_{j=0}^{\infty} (\theta_m)^j R_{t,t+j} \left(\prod_{k=1}^{j} \bar{\pi}_{t+k} P_t^{m*} M_{i,t+j} - e_{t+j} P_t^{mf} M_{i,t+j} \right) \tag{36}$$

sous contrainte

$$M_{i,t+j} = \left(\frac{\prod_{k=1}^{j} \bar{\pi}_{t+k} P_t^{m*}}{P_t^m} \right)^{-\varepsilon_m} M_{t+j} \tag{37}$$

Á l'optimum on a :

$$\frac{P_t^{m*}}{P_t} = \frac{F_{1t}^m}{F_{2t}^m} \tag{38}$$

$$F_{1t}^m = \lambda_t M_t \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon_m - 1} s_t P_t^{mf} + \beta \theta_m E_t \left[\left(\frac{\bar{\pi}_{t+1}}{\pi_{t+1}^m} \right)^{-\varepsilon_m} F_{1t+1}^m \right] \tag{39}$$

$$F_{2t}^m = \lambda_t M_t + \beta \theta_m E_t \left[\left(\frac{\bar{\pi}_{t+1}}{\pi_{t+1}^m} \right)^{-\varepsilon_m} F_{2t+1}^m \right] \tag{40}$$

ainsi le prix agrégé donne

Importation II

$$\theta_m \left(\frac{\bar{\pi}_t}{\pi_t^m} \right)^{1-\varepsilon_m} + (1-\theta_m)\omega_m \left(\frac{(\pi_{t-1}^m)^{\gamma_m} (\bar{\pi}_t)^{1-\gamma_m}}{\pi_t^m} \right)^{1-\varepsilon_m} + (1-\theta_m)(1-\omega_m) \left(\frac{P_t^{m*}}{P_t^m} \right)^{1-} \tag{41}$$

où s_t, P_t^m, P_t^{*m}, θ_m, ω_m, ε_m, π_t^m, γ_m, P_t^{mf} représentent respectivement le taux de change réel, les prix domestique des importations, le prix optimal des importations, la probabilité d'indexation, la part des firmes tournées vers l'avenir, l'élasticité de substitution, l'inflation du aux importations, la part de l'indexation á l'inflation passée et les prix importés du reste du monde.

Politique monétaire et fiscale

Politique monétaire et fiscale

Les autorités monétaires définissent un taux d'intérêt nominale de court terme en réponse á la déviation du taux d'inflation actuel par apport á son niveau stable et la déviation de la production actuel par rapport á son niveau potentiel.

$$R_t = \rho^r R_{t-1} + (1-\rho^r)\left[\bar{R} + \rho^\pi(\pi_t - \bar{\pi}_t) + \rho^y\left(\log Y_t - \log \bar{Y}_t\right)\right] + \varepsilon_t^r \quad (42)$$

ou ρ^r, $\bar{R}$, ρ^π, $\bar{\pi}_t$, ρ^y, $\bar{Y}_t$, ε_t^r représentent respectivement le paramètre de lissage du taux d'intérêt, le taux d'intérêt nominal de long terme, la réponse á l'écart d'inflation, la cible de l'inflation, la réponse á l'écart de production, le niveau potentiel de production, et le choc de taux d'intérêt qui suit un processus AR(1).

Les autorités fiscales collectent une taxe linéaire sur la consommation τ^c, les salaires τ^w. Les dépenses du gouvernement ε_t^G suivent un processus AR(1) telles que :

$$\varepsilon_t^G + B_{t+1} = \frac{B_t}{\pi_t} R_{t-1} + \tau^w W_t L_{ht} + \tau^c C_t P_t \quad (43)$$

Balance de paiement

La balance de paiement est :

$$\frac{B_t}{R_t} + \frac{e_t B_t}{R_t^f \left(1 + \kappa_t^f\right)} - B_{t-1} = P_t^{com} X_t^{com} - P_t^m M_t \tag{44}$$

Reste du monde

Reste du monde

Le reste du monde est spécifié par trois chocs á savoir le choc des activités étrangères dans l'économie domestique ε_t^{Zf}, le choc du taux d'intérêt étranger ε_t^{Rf} et le choc sur le prix des produits de base étrangère ε_t^{Pcomf}. Ces chocs suivent un processus AR(1).

Conditions d'équilibre et calibrage

Conditions d'équilibre

La contrainte de ressource pour l'économie Camerounaise est :

$$p_t^y Y_t = P_t C_t + P_t^i I_t + P_t^{com} X_t^{com} - P_t^m M_t + \upsilon_y p_t^y Y_t + \varepsilon_t^G \qquad (45)$$

Le calibrage des paramètres a été faites en prenant en compte la littérature sur les modèles DSGE des petites économies ouvertes.

Résultats des simulations et interprétation

Résultats des simulations et interprétation

Les résultats des simulations et interprétations seront faites directement à travers le logiciel Matlab sous routine de Dynare.

Merci de votre aimable attention.

Questions?